



华南师范大学
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

即时通讯系统

软件需求规格说明书
SRS

版本 2.0

By:

2026-05

编写成员:

段蔚瑄

潘美烨

Document Language:

中文

人员名单

学号	姓名	任务描述	角色(组长/成员)
202421326580	段蔚瑄	需求质量属性自查表、引言、总体描述、系统分析模型	组长
202421327082	潘美烨	引言、软件需求、系统分析模型	成员

修订历史记录

日期	版本	修订说明	作者
2026. 4. 10	1. 0	初步制定软件需求规格说明书	段蔚瑄、潘美烨
2026. 5. 23	2. 0	进一步优化	段蔚瑄、潘美烨

目录

成员名单	7
修订历史记录	7
需求质量属性自查表	8
1 引言	9
1.1 目的	9
1.2 适用范围	9
1.2.1 软件产品标识	9
1.2.2 功能概要	9
1.2.3 应用描述	10
1.2.4 与上层系统的关系	10
1.3 定义、简写和缩写词	11
1.4 引用文件	11
2 总体描述	13
2.1 产品描述	13
2.1.1 产品定位	13
2.1.2 系统接口概述	13
2.1.3 运行约束	14
2.1.4 部署架构概述	14
2.2 产品功能	15
2.2.1 功能概述	15
2.2.2 功能关系	16
2.3 用户特点	17
2.3.1 学生用户	17
2.3.2 企业/团队用户	17

2.3.3 系统管理员	17
2.4 约束	18
2.4.1 法规与政策约束	18
2.4.2 技术与平台约束	18
2.4.3 项目资源约束	18
2.4.4 安全与质量约束	18
2.5 假设和依赖关系	19
2.5.1 技术依赖	19
2.5.2 外部条件假设	19
3 软件需求	20
3.1 概述	20
3.2 功能需求	22
3.2.1 FR-01: 用户注册	22
3.2.2 FR-02: 用户登录	23
3.2.3 FR-03: 个人信息管理	24
3.2.5 FR-05: 搜索用户	25
3.2.6 FR-06: 添加好友	26
3.2.7 FR-07: 处理好友申请	27
3.2.8 FR-08: 查看好友列表	28
3.2.11 FR-11: 创建单聊会话	29
3.2.12 FR-12: 发送文本消息	29
3.2.14 FR-14: 发送图片消息	30
3.2.18 FR-18: 创建群聊	31
3.2.20 FR-20: 发送群消息	32
3.2.23 FR-23: 消息历史查询	33

3.2.24 FR-24: 离线消息同步	34
3.3 非功能需求	36
3.3.1 性能需求	36
3.3.2 可靠性需求	36
3.3.3 可用性需求(易用性)	36
3.3.4 安全性需求	37
3.3.5 可维护性需求	37
3.3.6 可移植性需求	38
3.4 接口需求	39
3.4.1 硬件接口	39
3.4.2 软件接口	39
3.4.3 通信接口	39
3.4.4 用户接口	40
3.5 数据需求	41
3.5.1 数据分类与安全等级	41
3.5.2 数据保留与清理策略	41
3.5.3 数据备份与恢复	42
4 系统分析模型(面向对象方法)	43
4.1 用例模型	43
4.1.1 参与者	43
4.1.2 用例列表	43
4.1.3 用例图描述	44
4.2 领域模型(概念类图)	46
4.2.1 概念类清单	46
4.2.2 概念类关系	47

4.3 动态模型	48
4.3.1 系统顺序图——“发送文本消息”(UC-11)	48
4.3.2 详细顺序图——“发送文本消息”跨层交互	48
4.3.3 状态图	49
附录 A: 完整 UML 图示清单	50
附录 B: 其余功能需求 IPO 详述	50
附录 C: 核心 API 端点清单	50
附录 D: 参考文献补充	51

成员名单

学号	姓名	主要职责	角色
202421326580	段蔚瑄	需求分析、系统分析建模、架构设计、接口规范、文档审核	组长
202421327082	潘美烨	功能需求 IPO 详述、非功能需求分析、数据需求、用例与领域模型	成员

修订历史记录

日期	版本	修订说明	作者
2026-03-17	1.0	根据可行性分析报告编制初始版本	段蔚瑄、潘美烨
2026-04-10	1.5	补充 IPO 详述，量化非功能指标	段蔚瑄、潘美烨
2026-05-23	2.0	全面重构：完整系统分析模型、详细接口规范、功能需求扩充至 24 项	段蔚瑄、潘美烨

需求质量属性自查表

质量属性	检查项	评估结论	备注
正确性	每条功能需求的 IPO 是否描述清楚	已满足	24 项需求均按 IPO 格式详述，含输入来源/有效范围、处理步骤、输出含义
完备性	是否覆盖参考软件(微信/QQ)核心功能	已满足	10 大模块 24 项需求，覆盖率 $\geq$ 参考软件核心功能的 85%
一致性	前后描述是否存在矛盾	已满足	术语统一见 1.3 节词汇表，功能边界见 1.2.2 节，用例与需求双向可追溯
无歧义	是否使用可度量指标，避免模糊形容词	已满足	性能指标全部数值化(如 $\leq 200\text{ms}$)，业务规则以枚举值或精确条件表述
可验证	是否可通过测试验证	已满足	每条需求定义明确后置条件，非功能需求给出量化验收指标
可追踪	需求来源是否可追溯	已满足	每项需求可追溯至可行性分析报告，用例与功能需求建立关联

1 引言

1.1 目的

本 SRS 是“畅聊”即时通讯系统(ChangLiao Instant Messaging System)的正式需求定义文档, 依据 IEEE Std 830-1998 和 GB/T 9385-2008 标准编制, 目标如下:

- (1) 精确界定系统的全部功能范围、性能指标、外部接口及设计约束, 作为项目全生命周期的技术基线。
- (2) 在委托方与承制方(第九组)之间建立关于产品交付成果的明确共识, 为合同签订、阶段评审和验收测试提供法定依据。
- (3) 为架构师、前后端工程师、DBA、测试工程师、运维人员提供统一、无歧义的需求理解基准。
- (4) 作为项目范围管理基准, 需求变更须基于本文档进行影响分析并经 CCB 审批。

1.2 适用范围

1.2.1 软件产品标识

产品名称: “畅聊”即时通讯系统(英文: ChangLiao IM, 简称 CL-IM) | 版本: V2.0 | 开发方: 第九组(段蔚瑄、潘美烨)

1.2.2 功能概要

“畅聊”是面向高校校园及中小型企业团队的轻量化即时通讯平台, 核心功能体系包括:

- a) 用户身份管理: 手机号/邮箱注册、JWT 认证登录、个人资料维护、账户安全设置(密码修改/设备管理/登录历史/账号注销)。
- b) 社交关系管理: 用户搜索(UID/手机号/用户名)、好友申请与处理(同意/拒绝/忽略)、好友分组(最多 20 组)、备注名、删除好友、黑名单。
- c) 单聊通信: 文本消息(≤ 5000 字符, Emoji)、表情包(8 套内置+自定义)、图片消息(最多 9 张, 原图 $\leq 20\text{MB}$)、文件消息($\leq 100\text{MB}$)、已读回执、消息撤回(2 分钟内)。
- d) 群聊通信: 创建群组(≥ 2 人, ≤ 200 人)、三级角色(群主/管理员/成员)、@指定成员/@所有人、引用回复、群公告、免打扰、群名片。

e) 消息存储与同步：消息持久化、按会话分页历史查询(每页 20 条)、多端实时同步、离线消息队列(最大保留 30 天)、全局消息搜索。

f) 系统管理：用户管理、敏感词过滤、系统监控 Dashboard、数据统计(DAU/MAU/留存率)、审计日志(保留 ≥ 180 天, 支持多维度查询导出)。

特别说明：V2.0 不包含音视频通话、朋友圈、小程序、移动支付。上述功能在数据库 Schema 和 API 层面预留扩展，规划为 V3.0 交付物。

1.2.3 应用描述

场景一：高校校园通讯——覆盖本科及研究生群体的日常社交、班级群通知、课程讨论、社团组织，支持与校园 CAS/OAuth2.0/SAML2.0 统一认证对接。

场景二：中小企业协作——面向 10~500 人规模的科技公司、创业团队，提供内部工作沟通、项目群讨论、文件分享，支持私有化部署和品牌定制。

量化业务目标：端到端消息延迟 $P99 \leq 500\text{ms}$ ，支持 10 万并发在线(可扩展至 100 万)，年度服务可用性 $\geq 99.95\%$ ，通过等保二级认证，新用户注册到首条消息 ≤ 3 分钟。

1.2.4 与上层系统的关系

V2.0 作为独立产品运行，但架构预留对接能力：a) 校园信息化平台(作为通讯中台，提供消息推送 SDK 和开放 API)；b) 企业办公平台(对接 LDAP/AD/OA 系统)；c) 第三方认证系统(OAuth2.0/SAML2.0/CAS 单点登录)；d) 监管审计平台(合规数据上报)。

1.3 定义、简写和缩写词

术语	全称/解释	术语	全称/解释
SRS	软件需求规格说明书 (IEEE 830)	JWT	JSON Web Token(RFC 7519)
CL-IM	“畅聊”即时通讯系统	gRPC	Google RPC 框架 (HTTP/2+Protobuf)
IM	Instant Messaging(即时通讯)	TLS	Transport Layer Security
IPO	Input-Process-Output(输入-处理-输出)	SSO	Single Sign-On(单点登录)
RESTful	REST 架构风格 Web API	RBAC	Role-Based Access Control
WebSocket	全双工通信协议(RFC 6455)	BCrypt	密码哈希算法 (Blowfish)
WSS	WebSocket over TLS(加密 WebSocket)	MTBF	Mean Time Between Failures
OSS	Object Storage Service(对象存储)	MTTR	Mean Time To Repair
CDN	Content Delivery Network	P99/P95	99/95 百分位延迟
DTO	Data Transfer Object	DAU/MAU	日/月活跃用户数
CAS	Central Authentication Service	CCB	Change Control Board(变更控制委员会)
MVP	Minimum Viable Product	RT0/RPO	Recovery Time/Point Objective

1.4 引用文件

编号	文档名称	版本/日期	来源	备注
REF-01	《畅聊可行性分析	v1.0/2026-03	项目组	需求来源与可行性

	报告》			论证
REF-02	IEEE Std 830-1998	-	IEEE	SRS 编写国际标准
REF-03	GB/T 9385-2008	-	国家标准委	SRS 编写国家标准
REF-04	RFC 6455/7519/8446	-	IETF	WebSocket/JWT/TLS 协议标准
REF-05	《网络安全法》 《个人信息保护法》 《数据安全法》	-	全国人大	法律合规依据
REF-06	GB/T 22239-2019 《等保基本要求》	-	国家标准委	等保二级技术标准
REF-07	OWASP Top 10	2021 版	OWASP	Web 应用安全风险

2 总体描述

本章描述影响系统需求的总体背景因素，为第 3 章具体需求提供语境和合理性依据。

2.1 产品描述

2.1.1 产品定位

CL-IM 是一个独立、完整、可私有化部署的即时通讯平台软件。不依赖第三方 IM 服务(微信/QQ/钉钉)，具备自建消息引擎、用户体系、存储和安全管理体系。从企业 IT 架构视角定位为 PaaS+SaaS 混合通讯中台：直接面向终端用户提供多端交互界面(SaaS)，通过开放 API 向上层业务系统提供通讯能力(PaaS)。

CL-IM 通过四个方向接口与周边系统交互：北向——多端用户接入；南向——依赖 MySQL/Redis/OSS 基础设施；东向——对接第三方认证系统(SSO)；西向——向监管审计平台输出合规数据。

2.1.2 系统接口概述

编号	接口名称	类型	协议	格式	用途
IF-01	用户认证接口	RESTful API	HTTPS/TLS1.3	JSON	SSO 登录与用户信息同步
IF-02	消息推送接口	WebSocket	WSS/TLS1.3	JSON	实时消息推送、在线状态同步
IF-03	文件服务接口	RESTful API	HTTPS/TLS1.3	Multipart/JSON	文件上传、下载、缩略图生成
IF-04	管理后台接口	RESTful API	HTTPS/TLS1.3	JSON	系统管理、监控、审计查询
IF-05	微服务间通信	gRPC/HTTP2	HTTP/2+TLS	Protobuf	服务间业务调用
IF-06	监管审计接口	RESTful API	HTTPS/TLS1.3	JSON/CSV	审计日志定期导出

2.1.3 运行约束

- a) 用户界面：遵循《畅聊 UI/UX 设计规范 v1.0》，四端交互一致，“极简轻量”设计语言。Web 响应式兼容 Chrome 90+/Firefox 100+/Safari 15+/Edge 90+。移动端 React Native 0.76+，代码复用率 $\geq 85\%$ 。交互深度 ≤ 3 级，核心操作 ≤ 3 步。满足 WCAG 2.1 AA 无障碍标准。
- b) 硬件约束：服务器最低 4 核 8GB/SSD 100GB，推荐 16 核 64GB/SSD RAID10 ≥ 500 GB。客户端智能机(Android 8+/iOS 14+, RAM ≥ 2 GB)，桌面(Win10+/macOS 12+, RAM ≥ 4 GB)。支持物理服务器/私有云/公有云。
- c) 软件约束：OS: Ubuntu 22.04/CentOS Stream 9/Debian 12。运行时：JDK 17+Spring Boot 3.2, Node.js 20+React Native 0.76+/Vue 3.4。数据库：MySQL 8.0.35+(InnoDB, 主从复制)或 OceanBase 4.2+。缓存：Redis 7.2+(Cluster)。对象存储：MinIO/OSS/S3。Nginx 1.25+反向代理，支持 Kubernetes 1.29+。
- d) 通信约束：所有外部通信强制 TLS 1.3(禁用 TLS 1.2 以下)。WebSocket 必须 WSS。内部微服务 gRPC+TLS 双向认证。API 统一 UTF-8 编码+JSON 格式+ISO 8601 时间戳(UTC)。
- e) 现场适应：多租户隔离(独立数据空间)、全内网部署支持、品牌定制(Logo/主题色/应用名称通过管理后台配置)。

2.1.4 部署架构概述

三层部署架构：(1)接入层——Nginx/HAProxy 集群负责 TLS 终止、HTTP/2、WebSocket 代理、一致性哈希负载均衡；(2)服务层——无状态微服务集群(user-service/friend-service/message-service/group-service/file-service/push-service/gateway-service)，各 ≥ 2 实例，Kubernetes 自动扩缩容；(3)数据层——MySQL InnoDB 集群(1 主 2 从)+Redis 7.2 集群(3 主 3 从)+MinIO 对象存储(4 节点)。

2.2 产品功能

2.2.1 功能概述

- A. 用户身份管理：手机号/邮箱注册(验证码+BCrypt 密码哈希)、JWT 登录(失败 5 次锁定 15 分钟)、个人资料维护(头像/昵称/签名/性别/生日)、账户安全(改密/设备管理/登录历史 30 天/注销 7 天冷静期)。
- B. 社交关系管理：用户搜索(UID 精确/手机号精确/用户名模糊, 展示共同好友数)、好友申请(验证消息≤50 字)/处理(同意/拒绝/忽略)、好友列表(A-Z 索引+在线状态+备注名)、好友删除/拉黑/黑名单管理。
- C. 单聊通信：会话管理(置顶/软删除)、文本消息(≤5000 字符, Emoji, 2 分钟内撤回)、表情消息(8 套内置+自定义 GIF/PNG≤5MB)、图片消息(最多 9 张, 原图≤20MB, 缩略图+点击原图)、文件消息(pdf/doc/xls/ppt/txt/zip≤100MB)、消息状态追踪(发送中→已送达→已读)。
- D. 群聊通信：创建群组(≥2 人≤200 人)、三级角色权限(群主/管理员/成员)、成员管理(邀请/移出/设置管理员)、群消息(文本/表情/图片/文件, @成员/@所有人每日 5 次, 引用回复)、群设置(免打扰/群名片/聊天记录搜索)、退出/解散(群主转让后退出, 解散通知+记录保留 30 天)。
- E. 消息存储与同步：消息发送成功立即持久化(At-Least-Once)、按会话游标分页查询历史消息(每页 20 条)、多端实时同步、离线消息队列(上线后推送, 最大保留 30 天, 上限 1000 条)、全局消息搜索(按关键词/会话/日期/类型筛选)。
- F. 通知与推送：新消息(前台气泡/后台系统通知)、好友申请(推送+红点角标)、群通知(邀请/移出/解散/转让)、通知设置(全局关闭/按会话免打扰/免打扰时段 22:00-8:00)。
- G. 系统管理：用户管理(查看/搜索/启用禁用)、内容审核(敏感词库+自动过滤+人工审核)、实时监控 Dashboard(在线数/QPS/API 延迟/资源使用/WS 连接)、数据统计(DAU/MAU/消息总量/留存率)、审计日志(≥180 天, 多维度查询, CSV/JSON 导出)。

2.2.2 功能关系

用户认证是所有功能的入口；好友关系是单聊的前置条件；单聊与群聊共享消息引擎/文件服务/推送服务；消息存储与同步为通信提供持久化和多端同步；通知与推送跨越多模块提供统一触达；系统管理对所有模块进行跨域监控审计。

2.3 用户特点

2.3.1 学生用户

全日制本科及研究生，18-28 岁，覆盖全部学科。掌握智能机/电脑基本操作，高频使用微信/QQ/抖音。95%以上无编程知识，依赖图形界面。使用特征：高频短会话(日均 10-30 次，消息以短文本+表情包为主)，峰值 12:00-14:00/18:00-24:00(占 75%+消息量)，平均加入 5-15 个群组(群消息阅读率约 60%)。要求界面极度直观、核心操作 ≤ 3 步、消息和表情响应 $<100\text{ms}$ 、群消息管理是刚需。

2.3.2 企业/团队用户

中小企业(10-500 人)员工，科技/创业/设计/咨询行业，22-45 岁，本科以上。熟悉办公软件和至少一款 IM 工具。使用特征：工作时段集中(9:00-18:00)、日均文件传输 5-20 个(Office/PDF/设计稿)、群组与组织架构对应、消息至少保留 90 天满足审计。要求文件传输稳定高速、消息搜索精确高效、权限管理精细安全。

2.3.3 系统管理员

IT 部门/运营团队成员，计算机相关背景，熟悉 Linux/数据库/网络，1-3 人运维。通过 Web 管理后台监控系统、处理审核和反馈，每月 1-2 次维护(升级/备份/扩容)。需要直观 Dashboard、批量操作能力、完整审计日志(所有管理操作可追溯)。

2.4 约束

2.4.1 法规与政策约束

- (C-01) 遵守《网络安全法》：网络实名制(注册绑定手机号)、通过等保二级测评、操作日志留存 ≥ 180 天。
- (C-02) 遵守《个人信息保护法》：信息采集“最小必要”原则、注册时弹窗告知采集范围/目的/期限及用户权利、提供撤回同意和注销路径。
- (C-03) 遵守《数据安全法》：数据分类分级管理、通信内容严格保密、未经同意或法律授权不得向第三方披露。
- (C-04) 部署敏感词过滤机制，防止传播违法和不良信息。

2.4.2 技术与平台约束

- (C-05) 后端：JDK 17 LTS + Spring Boot 3.2.x。(C-06) 移动端：React Native 0.76+，代码复用率 $\geq 85\%$ 。
- (C-07) 支持 On-Premise 私有化部署，所有依赖组件可内网自托管。(C-08) 外部通信强制 TLS 1.3，不支持降级。

2.4.3 项目资源约束

- (C-09) 团队 2 人(段蔚瑄：架构师+后端，潘美烨：前端+测试)，开发周期 6 个月(26 周, 13 个 Sprint)。
- (C-10) Scrum 敏捷模式，每 2 周一 Sprint，双周周五评审。
- (C-11) MVP(Sprint 1-8)覆盖：注册/登录、好友管理、单聊(文本+表情+图片)、群聊(创建+消息)、消息历史。
- (C-12) 单元测试覆盖率 $\geq 70\%$ ，API 集成测试覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2.4.4 安全与质量约束

- (C-13) 密码 BCrypt(cost ≥ 10)加盐哈希，禁用 MD5/SHA1。(C-14) API 实施 JWT+RBAC，Access Token $\leq 24h$ ，Refresh Token $\leq 7d$ 。
- (C-15) 通过 OWASP Top 10(2021)安全测试，无高危/严重漏洞。(C-16) 生产数据库主从复制+每日全量+每小时增量备份，RTO $\leq 4h$ ，RPO $\leq 1h$ 。

2.5 假设和依赖关系

2.5.1 技术依赖

编号	依赖项	版本	风险	替代方案
TD-01	JDK	17 LTS	低	JDK 21 LTS
TD-02	Spring Boot	3.2.x	低	Quarkus (需重构)
TD-03	MySQL	8.0.35+	低	PostgreSQL 16+/OceanBase 4.2+
TD-04	Redis	7.2+	低	Valkey 8.0
TD-05	MinIO	2024+	中	阿里云 OSS/AWS S3
TD-06	React Native	0.76+	中	Flutter 3.24+ (需 重写 UI)
TD-07	Vue.js	3.4+	低	React 19+
TD-08	Nginx	1.25+	低	HAProxy 2.8+

2.5.2 外部条件假设

编号	假设内容	若不成立的影响	验证方式
AS-01	目标用户具备基本 App 使用能力	需增加 Onboarding 流程, 约 5 人天	Beta 用户可用性测试
AS-02	服务器满足最低配置 (4 核 8GB/SSD 100GB/100Mbps)	需调整架构或增加硬件预算	部署前环境检查脚本验证
AS-03	短信/邮件验证码服务商 API 可用 ($\geq 99.9\%$)	需切换备用服务商	开发阶段联调+上线前压测
AS-04	第三方认证系统提供标准协议接口	对接工作量从 3 人天增至 15 人天+	开发早期联调验证
AS-05	用户同意隐私政策和服务条款	已有注册强制勾选设计, 无额外影响	注册流程强制校验
AS-06	无需对接私有协议遗留系统	需评估适配开发工作量	项目启动阶段技术调研

3 软件需求

3.1 概述

本章定义系统的全部软件需求：功能需求(3.2节，按IPO格式详述24项)、非功能需求(3.3节，6个质量维度)、接口需求(3.4节)、数据需求(3.5节)。

功能需求完整清单：

编号	功能名称	所属模块	优先级	MVP
FR-01	用户注册	用户身份管理	P0	是
FR-02	用户登录	用户身份管理	P0	是
FR-03	个人信息管理	用户身份管理	P1	是
FR-04	账户安全设置	用户身份管理	P1	否
FR-05	搜索用户	社交关系管理	P0	是
FR-06	添加好友	社交关系管理	P0	是
FR-07	处理好友申请	社交关系管理	P0	是
FR-08	查看好友列表	社交关系管理	P0	是
FR-09	删除好友	社交关系管理	P1	是
FR-10	黑名单管理	社交关系管理	P2	否
FR-11	创建单聊会话	单聊通信	P0	是
FR-12	发送文本消息	单聊通信	P0	是
FR-13	发送表情包消息	单聊通信	P1	是
FR-14	发送图片消息	单聊通信	P1	是
FR-15	发送文件消息	单聊通信	P2	否
FR-16	消息已读回执	单聊通信	P1	否
FR-17	消息撤回	单聊通信	P1	否
FR-18	创建群聊	群聊通信	P0	是
FR-19	群成员管理	群聊通信	P1	是

FR-20	发送群消息	群聊通信	P0	是
FR-21	群设置管理	群聊通信	P2	否
FR-22	退出/解散群聊	群聊通信	P1	是
FR-23	消息历史查询	消息存储与同步	P1	是
FR-24	离线消息同步	消息存储与同步	P1	是

3.2 功能需求

以下按 IPO 格式详述系统中 14 项核心功能需求。其余 10 项功能 (FR-04/09/10/15/16/17/19/21/22) 的 IPO 详述参见附录 B。

3.2.1 FR-01: 用户注册

输入(I):

- 手机号(11 位中国大陆号码)或邮箱(RFC 5322 格式)至少选填一项, 均全局唯一; 密码(8-20 位, 须含大小写字母和数字中至少两类); 短信/邮件验证码(6 位数字, 有效期 5 分钟, 同手机号/邮箱每小时限发 3 次); 昵称(可选, 1-20 字, 默认“用户”+UID 后 6 位)。

输出(O):

- 成功: HTTP 201 + JSON{uid, nickname, token(JWT 自动登录), avatarUrl}。失败: HTTP 4xx + JSON{errorCode, errorMessage}。

处理过程(P):

步骤 1: 用户打开 App/Web 端点击“注册”→选择注册方式(手机号/邮箱)→输入账号和密码→前端本地校验格式→点击“获取验证码”→系统发送 6 位验证码, 前端 60 秒倒计时→用户输入验证码→点击提交→后端 AuthService: a) 验证码校验(Redis 比对后删除); b) 账号唯一性检查(MySQL); c) 密码强度校验→全部通过后 BCrypt(cost=10) 哈希密码→雪花算法生成 UID→持久化至 users 表→生成 JWT Token(24h)+Refresh Token(7d)→返回 Token→客户端存储 Token→自动登录跳转主界面。

业务规则:

- 手机号格式: 1[3-9]\d{9}; 邮箱格式: RFC 5322 正则; 密码规则: 8-20 位含大小写字母和数字至少两类; 验证码: 6 位数字, TTL=300s; 手机号/邮箱全局唯一; Token: JWT payload{uid,nickname,role,iat,exp}, HMAC-SHA256 签名。

异常流程:

- 手机号/邮箱已注册→HTTP 409 “该账号已被注册”; 验证码错误→HTTP 400 “验证码错误”; 验证码过期→HTTP 400, 前端恢复发送按钮; 密码强度不足→HTTP 400; 短信网关不可用→HTTP 503 触发告警; 网络超时→客户端提示重试(幂等处理)。

后置条件:

- users 表新增记录(uid 唯一,password=BCrypt 哈希,status=ACTIVE); 客户端获得 JWT Token 自动登录; 用户档案初始化(nickname 默认值,avatar 默认 URL); audit_logs 记录"USER_REGISTER"。

3.2.2 FR-02: 用户登录

输入(I):

- 账号(手机号或邮箱,系统自动识别格式); 密码(8-20 位); 登录方式(默认 password)。

输出(O):

- 成功: HTTP 200 + JSON{uid, nickname, avatarUrl, accessToken(24h), refreshToken(7d), expiresIn}。失败: HTTP 401 + JSON{errorCode, errorMessage, remainingAttempts}。

处理过程(P):

步骤 1: 用户输入账号密码→点击登录→前端校验格式→POST /api/auth/login→后端 AuthService: a)按格式识别账号类型查询 MySQL; b)账号不存在→返回"账号或密码错误"(防枚举); c)检查账号状态(status!=BANNED/DELETED)和锁定状态(Redis key="login_lock:{uid}") ; d)BCrypt.matches 验证密码→失败: INCR 失败计数器(TTL=15min), 达 5 次锁定 15 分钟; 成功: 清除计数器, 更新 lastLoginAt/IP→JwtUtil 生成 Token 对→写入 Redis session→检测异常登录(IP/设备差异大则发安全通知)→返回 Token→客户端存储 Token, 建立 WSS 连接, 跳转主界面。

业务规则:

- 登录失败锁定: 5 次错误后锁定 15 分钟(Redis TTL=900s); 账号状态: BANNED→403, DELETED→410; Token 刷新: Access Token 过期用 Refresh Token 换新; 多设备: 默认允许多设备(最多 5 个), 可选单设备模式; 防暴力: 同 IP 每小时≤100 次登录尝试。

异常流程:

- 账号不存在→HTTP 401 “账号或密码错误”(不区分原因); 密码错误未达阈值→HTTP 401 “还剩 X 次”; 已锁定→HTTP 423 “请在 X 分 X 秒后重试”; 已禁用→HTTP 403; 已注销→HTTP 410; Token 生成失败→HTTP 500 触发告警。

后置条件:

- 用户获得 JWT Token; users 表 lastLoginAt/IP 更新; WSS 连接建立, 在线状态更新为“在线”, 好友收到上线通知; 离线消息开始推送; audit_logs 记录“USER_LOGIN”。

3.2.3 FR-03: 个人信息管理

输入(I):

- 用户 UID(来自 JWT); 待修改字段(头像/昵称/签名/性别/生日/手机号/邮箱); 修改值(按字段类型: 头像文件≤5MB JPG/PNG/GIF; 昵称 1-20 字; 签名 0-100 字; 性别枚举; 生日 YYYY-MM-DD; 手机号/邮箱需二次验证码验证)。

输出(O):

- 成功: HTTP 200 + JSON{uid, updatedFields, message}; 头像额外返回 {avatarUrl(CDN)}; 手机号/邮箱额外返回需验证码验证的提示。

处理过程(P):

步骤 1: 用户进入“我的→个人信息”→点击欲修改字段→编辑界面: 头像弹出拍照/相册/预设菜单; 文本字段弹出输入框预填旧值; 选择字段弹出选择器; 手机号/邮箱进入二次验证→保存后前端校验→后端: JWT 鉴权→字段级业务规则校验(敏感词/唯一性/格式)→头像: FileService 接收→校验→生成缩略图 200x200→上传 OSS→返回 CDN URL→更新 users 表→更新 Redis 缓存→返回结果→客户端更新本地缓存和界面。

业务规则:

- 昵称: 1-20 字, 禁纯符号, 须敏感词过滤; 签名: 0-100 字, 须敏感词过滤; 头像: JPG/PNG/GIF≤5MB, 自动裁剪+生成缩略图; 性别: {男, 女, 保密}; 生日: 1900 至当前年份-10; 手机号/邮箱: 双重验证码(先验证旧再验证新), 新号不能已被绑定; 修改频率: 同字段 24h 内≤3 次(昵称/签名 5 次)。

异常流程:

- 昵称含敏感词→HTTP 400；头像格式/大小不符→HTTP 400/413；手机号/邮箱已绑定→HTTP 409；验证码错误→HTTP 400；修改频率超限→HTTP 429。

后置条件：

- users 表对应字段更新；Redis 缓存刷新；若修改头像/昵称：WebSocket 推送变更给所有在线好友；audit_logs 记录“PROFILE_UPDATE”（含新旧值脱敏）。

3.2.5 FR-05：搜索用户

输入(I)：

- 搜索关键词(1-50 字符, 来自用户输入)；搜索类型(系统自动判断：纯数字 ≥ 6 位→UID, 11 位 1 开头→手机号, 其他→用户名模糊)；当前用户 UID(来自 JWT, 用于排除自己 and 计算共同好友数)。

输出(O)：

- 成功：HTTP 200 +
`JSON{results:[{uid,nickname,avatarUrl,signature,commonFriendCount,isFriend}...`
`..],totalCount}`；无结果：HTTP 200 + `{results:[],totalCount:0}`。

处理过程(P)：

步骤 1：用户点击搜索→输入关键词→前端 300ms 防抖发送 GET /api/users/search→后端：a) 校验关键词；b) 按类型查询：UID 精确/手机号精确(仅完整 11 位)/用户名 LIKE 模糊(LIMIT 50)；c) 后处理：排除自己/排除黑名单/计算共同好友数/检查是否好友；d) 排序：精确匹配优先→已是好友优先→共同好友降序→注册时间降序→返回结果。

业务规则：

- 搜索长度：1-50 字符；防抖：300ms；手机号搜索：仅完整 11 位精确匹配(防遍历)；结果上限：50 条；黑名单过滤：搜索者拉黑的用户不出现；搜索结果缓存：Redis cache 60s。

异常流程：

- 关键词为空→HTTP 400；无结果→HTTP 200+空列表；搜索频率过高→HTTP 429(每秒 ≤ 5 次)；搜索超时 $>3s$ →返回部分结果+truncated 标志。

后置条件:

- 搜索结果展示: 用户浏览列表→点击任一结果进入用户详情页 (popup); 搜索仅只读查询; 搜索日志记录至 API 访问日志 (用于搜索热词分析)。

3.2.6 FR-06: 添加好友

输入(I):

- 发起者 UID (来自 JWT); 目标 UID (来自搜索结果); 验证消息 (可选, 0-50 字, 须敏感词过滤)。

输出(O):

- 成功: HTTP 201 + JSON {friendshipRequestId, status: "PENDING", message: "好友申请已发送"}。

处理过程(P):

步骤 1: 用户点击“添加好友”→弹出申请对话框 (展示目标头像/昵称/签名+验证消息输入框, 预填默认文本)→用户编辑后点“发送”→POST /api/friends/request→后端

FriendService: a) JWT 鉴权; b) 不能添加自己; c) 目标存在且 ACTIVE; d) 双方不是好友; e) 发起者不在目标黑名单中; f) 今日申请数 < 50 条→校验通过建立

FriendshipRequest (PENDING)→推送通知给目标 (WebSocket+APNs/FCM)→目标“新的朋友”红点+1→返回成功, 按钮变“等待验证”置灰。

业务规则:

- 验证消息: 0-50 字, Emoji 支持, 敏感词过滤; 不能添加自己; 已是好友→拒绝; 重复申请 (PENDING 已存在)→提示等待不创建新记录; 默认好友验证开启; 每日上限: 50 条; 被拉黑→拒绝 (不暴露黑名单状态); 好友关系双向: 同意后创建两条 friendships 记录。

异常流程:

- 目标不存在/已注销→HTTP 404; 添加自己→HTTP 400; 已是好友→HTTP 409; 重复申请→HTTP 409; 被拉黑→HTTP 403 (模糊提示); 每日超限→HTTP 429。

后置条件:

- friendship_requests 表新增记录(status=PENDING); 目标收到实时通知+红点; 发起者按钮变为“等待验证”置灰; audit_logs 记录“FRIEND_REQUEST_SEND”。

3.2.7 FR-07: 处理好友申请

输入(I):

- 用户 UID(接收者, 来自 JWT); 申请记录 ID; 处理结果(accept/reject/ignore); 拒绝理由(可选, 0-30 字)。

输出(O):

- 同意: HTTP 200 + JSON{message, friendInfo:{uid,nickname,avatarUrl}}; 拒绝/忽略: HTTP 200 + {message}。

处理过程(P):

步骤 1: 用户进入“新的朋友”→查看 PENDING 申请列表(头像/昵称/验证消息/时间/三个按钮)→同意: 二次确认→POST /api/friends/accept→更新申请为 ACCEPTED→创建双向 friendships(两条 ACTIVE)→WebSocket 通知申请者→双方好友列表自动新增; 拒绝: 可选填理由→POST /api/friends/reject→更新为 REJECTED→通知申请者→30 天后可重发; 忽略: 左滑→接收者列表隐藏(receiverViewable=false)→不通知申请者→30 天后可重发。

业务规则:

- PENDING 申请 30 天自动过期(EXPIRED); 拒绝后 30 天冷静期(不可重发); 双向 friendships 独立维护备注/分组; 好友上限 1000 人(含已删除); 通知机制: WebSocket 实时+站内离线通知。

异常流程:

- 申请不存在/不属于当前用户→HTTP 404; 申请已处理→HTTP 409; 好友数已满→HTTP 409; 目标已注销→HTTP 410; 申请方被封禁→自动 REJECTED。

后置条件:

- 同意：申请 ACCEPTED+双向 friendships 创建+双方可立即聊天；拒绝：申请 REJECTED+记录理由+冷静期；忽略：receiverViewable=false+30 天 EXPIRED；audit_logs 记录。

3.2.8 FR-08：查看好友列表

输入(I)：

- 用户 UID(来自 JWT)；可选筛选(分组/关键词/在线状态)；分页参数(page/pageSize, 默认 50)。

输出(O)：

- 成功：HTTP 200 +
JSON{friends:[{uid,nickname,remark,avatarUrl,signature,onlineStatus,groupName,isTop,lastMessageTime}...],totalCount,hasMore}。列表已 A-Z 分组。

处理过程(P)：

步骤 1：用户进入“通讯录”→GET /api/friends/list→后端：查 friendships WHERE userId=当前用户 AND status=ACTIVE→JOIN users 获取好友信息→按昵称拼音首字母分组(A-Z, #)→组内拼音排序→返回；用户可顶部搜索过滤(按昵称/备注名)或按分组/在线状态筛选；点击好友→进入聊天或详情页；下拉刷新更新在线状态；上拉加载更多。

业务规则：

- 排序：拼音首字母分组→组内拼音序→同拼音按创建时间升序；置顶好友在组内排最前；在线状态：WebSocket 实时推送变更+初始加载 Redis 批量 MGET；备注名优先显示(排序仍按原始昵称)；好友上限：1000 人(含已删除)；分页：≤200 一次性,>200 服务端分页 50 条/页。

异常流程：

- 无好友→HTTP 200+空列表+引流按钮；网络超时→显示本地缓存(SQLite/LocalStorage)+离线提示；请求频率过高→HTTP 429(每秒≤10 次)。

后置条件：

- 好友列表渲染：A-Z 分组+在线状态实时显示；数据本地缓存(离线降级)；WebSocket 持续监听好友变更事件局部刷新。

3.2.11 FR-11：创建单聊会话

输入(I)：

- 发起者 UID(来自 JWT)；目标好友 UID(来自好友列表)。

输出(O)：

- 成功：HTTP 200 + JSON{sessionId, type:"PRIVATE", participant:{uid,nickname,avatarUrl}}。

处理过程(P)：

步骤 1：用户点击好友→系统查 Redis 缓存是否已有会话→有：直接跳转；无：创建 Session(type=PRIVATE, participants=[uid1, uid2])→返回 sessionId→双方聊天列表自动出现会话入口→跳转聊天界面。

业务规则：

- 会话唯一性：同一对好友仅一个 PRIVATE 会话(幂等)；查询优先级：Redis→MySQL→创建后同步至 Redis。

异常流程：

- 对方不是好友→HTTP 403；对方已注销→HTTP 410；会话已存在→直接返回已有 sessionId(幂等)。

后置条件：

- sessions 表新增记录；双方会话列表出现入口；可立即开始聊天。

3.2.12 FR-12：发送文本消息

输入(I)：

- 会话 ID；消息内容(1-5000 字符, 支持 Emoji)；发送者 UID(来自 JWT)。

输出(O)：

- 发送方: HTTP 201 + JSON{messageId,content,timestamp,status:"SENT"}; 接收方(在线): WebSocket 推送{type:"new_message",...}; 接收方(离线): 消息写入 Redis 离线队列。

处理过程(P):

步骤 1: 用户输入文本→点击发送→前端生成临时 UUID→消息立即显示(状态“发送中”)→POST /api/messages/send→后端 MessageService: a) JWT 鉴权; b) 校验会话存在且发送者是成员; c) 校验未被拉黑; d) 敏感词过滤(AC 自动机); e) 雪花算法生成 messageId; f) MySQL 持久化(status=SENT); g) 更新 Session.lastMessage; h) 返回 messageId 给发送方→客户端更新状态为“已发送”(单勾)→PushService 推送: 在线→WebSocket 实时推送; 离线→Redis LPUSH 离线队列→接收方在线时自动回传已读回执→发送方状态更新为“已读”(双勾蓝)。

业务规则:

- 文本长度: 1-5000 字符; 敏感词: 命中时根据策略(拒绝/替换为***); messageId: 雪花算法全局唯一; 排序: 服务器时间戳。

异常流程:

- 内容为空→HTTP 400; 含敏感词(拒绝策略)→HTTP 400; 非会话成员→HTTP 403; 被拉黑→HTTP 403(发送方看到“被拒收”); 网络异常→消息暂存本地发送队列(≤100 条), 网络恢复后按序重试(基于 clientMessageId 幂等)。

后置条件:

- 消息 MySQL 持久化; Session.lastMessage 更新; 接收方收到实时推送或离线排队; 消息状态流转: 发送中→已发送→已读; audit_logs 记录“SEND_MESSAGE”。

3.2.14 FR-14: 发送图片消息

输入(I):

- 会话 ID; 图片文件(拍照/相册, JPG/PNG/GIF/WebP, 单张≤20MB, 1-9 张); 是否原图(默认否); 发送者 UID。

输出(O):

- 成功: HTTP 201 + JSON{messageId, thumbnailUrl, originalUrl(原图模式), width, height, fileSize, timestamp}; 接收方: 同 FR-12 推送机制。

处理过程(P):

步骤 1: 用户点击“+”→“图片”→相册单选或多选(≤9 张)→可选勾选“原图”→点击发送→前端压缩(非原图: 长边>1080px 等比压缩, JPEG quality=80%)→分片上传 OSS(显示进度条)→获得 URL→构建 Message→POST /api/messages/send→后端持久化→PushService 推送; 服务端异步生成 200x200 缩略图→接收方气泡显示缩略图→点击加载原图(渐进式: 低清→高清)→支持缩放/保存/转发。

业务规则:

- 格式: JPG/PNG/GIF/WebP; 单张≤20MB(原图)/≤5MB(压缩); 单次 1-9 张; 缩略图: 200x200 自动生成; 上传超时: 单张 60s。

异常流程:

- 格式不支持→HTTP 400; 单张超大→HTTP 413; 超过 9 张→HTTP 400; 上传失败→提示重试, 支持重试。

后置条件:

- 图片存储 OSS; CDN URL 写入 messages.mediaUrl; 缩略图同步生成; 会话 lastMessage 更新为“[图片]”; audit_logs 记录。

3.2.18 FR-18: 创建群聊

输入(I):

- 创建者 UID(来自 JWT); 群名称(1-30 字, 敏感词过滤); 初始成员 UID 列表(≥2 人, ≤200 人, 全部与创建者为好友)。

输出(O):

- 成功: HTTP 201 + JSON{groupId, groupName, avatarUrl, ownerId, memberCount, memberList}; 所有成员收到入群通知。

处理过程(P):

步骤 1: 用户点击“+”→“发起群聊”→好友多选列表(搜索/勾选, 显示已选数)→勾选 ≥ 2 人→“下一步”→设群名称(预填“{昵称}的群聊”)→可选设群头像→点击“创建”→后端 GroupService: a) 校验成员 ≥ 2 不重复; b) 校验全为好友; c) 雪花算法生成 groupId→创建 Group 记录→批量创建 GroupMember(创建者 OWNER, 其余 MEMBER)→创建群 Session→批量推送入群通知(WebSocket+离线)→返回成功→创建者自动进入群聊界面。

业务规则:

- 群名称: 1-30 字, Emoji 支持, 敏感词过滤; 初始成员: ≥ 2 人(不含创建者), ≤ 200 人(含); 创建者自动为群主(OWNER); 默认群头像: 按群名称首字自动生成彩色背景文字头像; 每用户最多创建 20 个群。

异常流程:

- 好友数 < 2 →前端按钮置灰提示; 超过 200 人→HTTP 400; 部分好友已注销→自动排除并提示; 群名称含敏感词→HTTP 400; 建群数达上限→HTTP 400。

后置条件:

- groups+group_members 表新增; group_sessions 表创建; 所有成员收到入群通知, 群聊出现在聊天列表; audit_logs 记录“GROUP_CREATE”。

3.2.20 FR-20: 发送群消息

输入(I):

- 群会话 ID; 消息内容+类型; @成员列表(可选, Array<Long>); 发送者 UID(来自 JWT)。

输出(O):

- 成功: HTTP 201 + JSON{messageId, timestamp, status:“SENT”}; 群内其他所有成员: WebSocket 推送
{type:“new_group_message”, groupId, messageId, senderUid, senderNickname, content, messageType, atMembers, timestamp}。

处理过程(P):

步骤 1: 用户在群聊输入框输入消息→可选输入“@”触发成员选择面板(拼音搜索+勾选)→点击发送→前端生成临时 messageId→POST /api/messages/group/send→后端: a) JWT 鉴权+校验是群成员; b) 校验未被禁言; c) 敏感词过滤; d) 持久化(含 atMembers); e) PushService 遍历群成员逐一推送(在线 WSS/离线 Redis 队列); f) 被@成员推送中 atMe=true→客户端特别提醒显示“[有人@我]”; 免打扰群→静默接收但被@时仍弹通知; @所有人(群主/管理员)每日≤5 次。

业务规则:

- 发送权限: 所有群成员(除被禁言者); 禁言→HTTP 403 提示禁言截止时间; @所有人: 群主/管理员专属, ≤5 次/日, 0:00 重置; @指定成员: 无次数限制; 消息长度/格式/敏感词规则同 FR-12。

异常流程:

- 非群成员→HTTP 403; 被禁言→HTTP 403; @所有人超限→HTTP 429; 群已解散→HTTP 410; 网络异常→离线发送队列同 FR-12。

后置条件:

- 消息 MySQL 持久化(含 atMembers); 群内所有其他成员收到推送; 被@成员收到特别提醒; 群 Session.lastMessage 更新; audit_logs 记录“SEND_GROUP_MESSAGE”。

3.2.23 FR-23: 消息历史查询

输入(I):

- 会话 ID; 分页游标 beforeTimestamp(首次传当前时间戳); 每页条数 pageSize(默认 20, 最大 50)。

输出(O):

- 成功: HTTP 200 +
JSON{messages:[{messageId, senderUid, senderNickname, senderAvatar, content, messageType, mediaUrl, timestamp, status}...], hasMore:Boolean, nextCursor:Long}。
消息按 timestamp 升序排列, 按天分组展示。

处理过程(P):

步骤 1: 用户进入聊天界面→自动 GET /api/messages/history 加载最新 20 条→后端: JWT 鉴权+校验是会话成员→SELECT * FROM messages WHERE sessionId=? AND timestamp<beforeTimestamp ORDER BY timestamp DESC LIMIT pageSize+1→结果按 timestamp 升序→返回+hasMore+nextCursor→客户端渲染(底部最新消息, 消息按天分组: 时间差>5 分钟插时间分隔线“今天 14:30”/“昨天 09:15”/“2026-03-15 周三”); 用户上滑→以当前最老消息 timestamp 为 cursor 加载更早 20 条→插入顶部并维护滚动位置。

业务规则:

- 游标分页(Cursor-based): 基于 timestamp, 避免新消息插入导致的偏移问题; hasMore: 返回数<pageSize 时=false; 消息归档: >180 天迁移至 archive 表, 查询较慢(显示 loading); 缓存: Redis 存每个会话最近 100 条(ZSet, score=timestamp); 权限: 仅会话成员可查。

异常流程:

- 会话不存在→HTTP 404; 非会话成员→HTTP 403; 网络超时→显示“加载失败, 点击重试”; 无更多历史(hasMore=false)→显示“——以上是最早的消息——”。

后置条件:

- 消息列表成功渲染; Redis 缓存更新; 用户可流畅向上滑动加载更早消息。

3.2.24 FR-24: 离线消息同步

输入(I):

- 用户 UID(来自 JWT, 登录后自动触发); 最后同步 messageId(可选, 客户端本地存储)。

输出(O):

- 离线消息逐条通过 WebSocket 推送(每条 JSON 同 FR-12/FR-20); 全部推送完后发 {syncComplete:true, totalCount:消息总数}; 客户端更新各会话 lastMessage 和未读计数。

处理过程(P):

步骤 1: 用户登录建立 WSS 连接→客户端发 syncRequest {uid, lastSyncMessageId}→PushService: a) 从 Redis LRange “offline:{uid}”读取全部; b) 若有

lastSyncMessageId 从该位置之后推送；c)按 timestamp 升序逐条推送(间隔 50ms 防卡顿)；
d)推送完毕发 syncComplete→删除 Redis 中已推送消息；客户端：按 sessionId 分组→更新聊天记录→计算未读总数→更新列表角标→ACK 确认。

业务规则：

- Redis 离线队列 TTL=30 天；队列上限 1000 条(超量丢弃最旧但 MySQL 保留全量)；去重：Redis Set 记录 7 天内已推送 messageId(TTL=7d)+客户端 messageId 幂等；多端：各设备独立消费离线队列；同步中断：WSS 重连后从 lastSyncMessageId 断点续传。

异常流程：

- 无离线消息→直接 syncComplete totalCount=0；WSS 同步中断→重连后断点续传；队列空但 MySQL 有更早消息→通过 FR-23 历史查询加载；同步超时>60s→暂停,发 timeout 信号,分批推送。

后置条件：

- 所有离线消息推送完毕；各会话聊天记录完整,未读计数正确；Redis 离线队列清空；客户端 lastSyncMessageId 更新。

3.3 非功能需求

3.3.1 性能需求

- API 响应时间: $P95 \leq 200\text{ms}$, $P99 \leq 500\text{ms}$, 最大 $\leq 2000\text{ms}$ (不含文件上传下载)。使用 Prometheus+Grafana 监控, 连续超 $P99 > 1000\text{ms}$ 超过 5 分钟触发告警。
- 消息端到端延迟: 发送点击到接收方渲染 $P99 \leq 500\text{ms}$ (同网络), $P95 \leq 300\text{ms}$ 。测量方式: 消息嵌入发送方 NTP 时间戳, 接收方计算差值。
- 并发能力: 支持 10 万并发在线 (WebSocket 长连接); 消息 TPS $\geq 10,000$; API 网关 QPS $\geq 2,000$ 。使用 JMeter/K6 压测, 以 $P99 \leq 1\text{s}$ 为验收标准。
- 容量: MVP 支持 10 万注册/1 万 DAU/1 千并发在线; 设计容量 100 万注册/10 万并发; 消息存储 $\approx 180\text{GB/年}$; 文件存储 $\approx 365\text{GB/年}$; 预留 3 年 $\geq 2\text{TB}$ 。
- 资源效率: 正常负载 CPU $\leq 50\%$ /内存 JVM $\leq 4\text{GB}$; 高峰 CPU $\leq 80\%$; 单 WS 连接内存 $\leq 50\text{KB}$; 带宽 $\leq 500\text{Mbps/节点}$; WSS 保活心跳 30s 间隔 $\leq 1\text{KB/次}$ 。

3.3.2 可靠性需求

- 可用性: 年度 $\geq 99.95\%$ (年停机 $\leq 4.38\text{h}$); MTTR $\leq 30\text{min}$; MTBF $\geq 720\text{h}$ (30 天)。外部监控每 30 秒从 ≥ 3 个地理位置探测。
- 消息可靠: At-Least-Once 投递语义 (绝不丢失, 允许极端重复一次); 客户端 messageId 幂等去重; 数据库主从复制 RPO $\leq 1\text{h}$, RT0 $\leq 4\text{h}$; 每日 2:00 全量备份+每小时增量备份 (异地存储 ≥ 30 天), 每季度全量恢复演练。
- 故障恢复: WSS 断线指数退避重连 (1s/2s/4s/8s/16s/30s, 最大 10 次后降级 60s); Pod 健康检查 10s/次, 连续 3 次失败自动重启; 微服务熔断 (失败率 $> 50\%$ 自动熔断, 5s 半开窗口); MySQL 主库故障哨兵自动提升从库 ($\leq 30\text{s}$ 切换)。

3.3.3 可用性需求 (易用性)

- 学习成本: 新用户无培训 3 分钟内完成 “下载 $\rightarrow$ 注册 $\rightarrow$ 登录 $\rightarrow$ 搜索好友 $\rightarrow$ 发送首条消息” 全流程 (10 名非技术用户可用性测试验证, 平均 $\leq 180\text{s}$)。
- 操作效率: 发送消息 ≤ 3 步 (点输入框 $\rightarrow$ 输入 $\rightarrow$ 发送); 添加好友 ≤ 3 步 (搜索 $\rightarrow$ 输入 $\rightarrow$ 点添加); 创建群聊 ≤ 4 步 (+ $\rightarrow$ 发起群聊 $\rightarrow$ 勾选 $\rightarrow$ 确定)。
- 错误预防: 不可逆操作 (删除好友/退群/解散/注销) 二次确认, 默认按钮 “取消”; 发送失败标记红色感叹号+可重试; 消息 2 分钟内可撤回。

- 无障碍：WCAG 2.1 AA 级——文字对比度 $\geq 4.5:1$, 支持键盘全操作(Tab/Enter/Esc), 兼容 iOS VoiceOver 和 Android TalkBack。

3.3.4 安全性需求

- 认证安全：密码 BCrypt(cost ≥ 10)加盐哈希；连续 5 次错误锁定 15 分钟；JWT Access Token 24h+Refresh Token 7d,HMAC-SHA256 签名；Token 黑名单；敏感操作短信验证码二次验证。
- 传输安全：全部 TLS 1.3(禁 TLS 1.2 以下)；证书 CA 签发(RSA 2048/ECC P-256, 有效期 1 年+自动续期)；WSS+内部 gRPC 双向 mTLS；HSTS 策略 max-age=1 年。
- 数据安全：手机号/邮箱 AES-256-GCM 加密(KMS 管理密钥)；消息服务端 AES-256 加密；可选 E2EE(Signal Protocol)；审计日志手机号/邮箱/IP 脱敏；注销后个人信息不可逆删除(法规保留除外)。
- 访问控制：RBAC(普通用户/群主/管理员/系统管理员)；Spring Security+JWT Filter+@PreAuthorize 方法级权限；资源所有权校验(只能操作自己的资源)。
- 安全防护：Spring Data JPA 参数化查询防 SQL 注入；输出 HTML 实体转义防 XSS；JWT 不依赖 Cookie 免疫 CSRF；IP 级别限流(每分钟 ≤ 100 次/api/**, 超限 HTTP 429+5 分钟临时黑名单)；AC 自动机敏感词过滤(10 万+词库, 匹配 $\leq 1\text{ms}$)；审计日志 ≥ 180 天。
- 合规：通过等保二级(GB/T 22239-2019)；注册时隐私政策弹窗+强制勾选同意；数据全部境内存储处理(不跨境)；注册须年满 14 周岁。

3.3.5 可维护性需求

- 代码质量：单元测试覆盖率 $\geq 70\%$ (JaCoCo), API 集成测试 $\geq 90\%$ ；遵循阿里巴巴 Java 开发手册；方法圈复杂度 ≤ 15 , 类 ≤ 500 行；SonarQube 静态扫描。
- 日志监控：结构化 JSON 日志(SLF4J+Logback)含 traceId/spanId；生产 INFO 可临时调 DEBUG(30 分钟自动恢复)；Micrometer+Prometheus 暴露 JVM+业务+基础设施指标；告警：P99 $>1\text{s}$ 持续 5 分钟/错误率 $>1\%$ /在线数突降 $>30\%$ /磁盘 $>85\%$ /内存 $>90\%$ →企微/钉钉/邮件通知。
- 部署运维：Docker 镜像+Kubernetes Helm Chart 部署；Nacos 配置中心(热刷新)；K8s Rolling Update(maxSurge=1,maxUnavailable=0, 零中断)；/actuator/health 探针(含 DB/Redis/OSS 检查), 10s 间隔, 连续 3 次失败重启。

3.3.6 可移植性需求

- 服务端：Ubuntu 22.04/CentOS Stream 9/Debian 12/银河麒麟 V10, x86_64+ARM64。
- 客户端：iOS 14+/Android 8.0+; 桌面 Win10+/macOS 12+/Linux(Ubuntu 22.04+);
Web: Chrome 90+/Firefox 100+/Safari 15+/Edge 90+。
- 数据库迁移：支持 MySQL 8.0→OceanBase 4.2+/PostgreSQL 16+迁移，停机≤2h，提供数据校验脚本。
- 国际化：V2.0 仅中文简体；V3.0 规划英文+中文繁体(i18n 资源文件+Accept-Language 头部)。

3.4 接口需求

3.4.1 硬件接口

本系统为纯软件系统,无特殊硬件接口。客户端通过标准 TCP/IP 通信,调用设备摄像头/麦克风/存储均通过 OS 标准 API。服务器推荐: CPU x86_64 16 核(或 ARM64 32 核)/RAM 64GB ECC/SSD NVMe RAID10 $\geq$ 500GB/千兆网卡 x2/UPS 电源。

3.4.2 软件接口

IF-01 第三方认证: OAuth 2.0 Authorization Code Flow / CAS 3.0 / SAML 2.0。流程: 用户点“第三方登录”→重定向至认证系统→用户输入凭据→回调 CL-IM redirect_uri(带 code)→CL-IM 后端用 code 换 Access Token→调 UserInfo 获取用户信息→在 CL-IM 创建/关联本地账户→生成 JWT 返回。超时 5 秒或拒绝→显示友好错误+备选登录方式。

IF-03 文件服务(OSS): AWS S3 兼容 API。上传: POST /api/files/upload→FileService 鉴权+校验→生成预签名 URL(5 分钟有效)→客户端直传 OSS→回调 CL-IM 确认→持久化文件元数据→返回 CDN URL。下载: GET /api/files/{fileId}/download→鉴权+权限校验→返回带签名 CDN URL。清理: 每日 3:00 扫描过期文件, 标记 EXPIRED, OSS 生命周期策略自动删除(额外保留 7 天)。

3.4.3 通信接口

接口	协议	端口	加密	格式	说明
客户端 REST API	HTTPS/HTTP2	443	TLS1.3	JSON(UTF-8)	所有业务 API
WebSocket 实时通信	WSS	443	TLS1.3	JSON Frames	消息推送/状态同步
管理后台 API	HTTPS/HTTP2	443	TLS1.3	JSON	管理专用(可配 IP 白名单)
微服务间 gRPC	HTTP/2	9090-9099	mTLS1.3	Protobuf	内部高性能 RPC
MySQL 连接	MySQL Protocol	3306	TLS1.3(可选)	Binary	应用→数据库(内网)
Redis 连接	Redis Protocol	6379	TLS(可选)+AUTH	Binary	应用→Redis 集群(内网)

3.4.4 用户接口

移动端：底部 Tab 导航(消息/通讯录/发现/我的)→Navigation Stack；聊天界面：顶部(昵称+状态+返回+更多)→消息列表(时间分组+气泡+状态)→底部(语音/文本/表情/+)；消息气泡：发送方右侧蓝底白字,接收方左侧灰底黑字；支持暗黑模式/安全区域适配。

Web 端：左侧导航(60px 图标列)→中间列表(300px 会话/好友)→右侧内容区(聊天/设置)；响应式：≥900px 三栏,600–900px 两栏,<600px 单栏；浏览器 Notification API 桌面通知。

管理后台：左侧垂直菜单(仪表盘/用户/审核/监控/统计/审计/设置)→右侧内容区；仪表盘：四指标卡片+24h 趋势折线图+最近告警列表；表格：分页(10/20/50/100 可选)+多列排序+高级筛选+批量操作+行内操作；三级管理权限(超级管理员/审核管理员/只读管理员)。

3.5 数据需求

3.5.1 数据分类与安全等级

数据类别	安全等级	加密要求	访问控制
用户身份凭证 (password_hash, jwt_secret)	C4-极高	BCrypt 哈希/JWT 签名 /TLS 传输	仅认证服务可访问, 禁 日志打印
用户个人敏感信息 (phone, email)	C3-高	AES-256-GCM(KMS)+TLS+ 日志脱敏	仅本人和认证服务, API 返回脱敏
用户通信内容 (message.content)	C3-高	AES-256 服务端加密/可 选 E2EE/TLS	仅会话参与者
用户公开信息 (nickname, avatar, signature)	C2-中	TLS 传输/存储不加密	已认证用户可读, 本人 可修改
社交关系 (friendships, requests)	C2-中	TLS 传输/存储不加密	关系双方
群组数据 (group_name, members)	C1-低	TLS 传输/存储不加密	群成员可读, 群主/管理 员可改
审计日志(audit_logs)	C2-中	只追加+数字签名防篡改	仅管理员可读, 不可修 改/删除
系统配置	C2-中	敏感项 KMS 加密/TLS 传 输	仅管理员可读写

3.5.2 数据保留与清理策略

数据类型	保留期限	清理策略
用户账号	永久(注销后保留 30 天)	注销 30 天后不可逆删除个人信 息, 释放手机号/邮箱
消息(热数据)	180 天	180 天后迁移至 messages_archive 归档表
消息(归档)	3 年	超过 3 年永久删除; 用户主动删 除的消息 7 天后物理删除
文件/图片	跟随关联消息	关联消息删除后标记待删除, 7 天 后物理删除; 群文件群解散 30 天

		后清理
好友申请	30 天	PENDING:30 天过期; REJECTED:保留 30 天; ACCEPTED:转好友后保留
审计日志	≥180 天	180 天-1 年在线查; 1-3 年冷存储; >3 年按合规决定
登录历史	30 天	超过 30 天自动清理
Redis 缓存	非持久化(TTL 制)	Session:24h; 在线状态:实时; 验证码:5min; 限流:1h; 搜索缓存:60s

3.5.3 数据备份与恢复

- MySQL: 每日 2:00 全量备份(Percona XtraBackup)+每小时增量备份(binlog)→压缩加密→异地存储(S3/SSH)→保留最近 7 个全量+增量→每季度全量恢复演练(目标≤2h)。
- Redis: 每日 3:00 RDB 快照+AOF 持久化(appendfsync everysec)→异地存储保留 3 天(可重建, 备份用于快速恢复)。
- OSS: 版本控制(保留 3 个版本)+跨区域复制+删除保护(30 天内可恢复)。
- 恢复流程: 管理员执行恢复脚本→选择时间点→自动下载全量+增量→MySQL 应用备份→校验 checksum→重启服务→健康检查→通知运维。RTO≤4h, RPO≤1h。

4 系统分析模型(面向对象方法)

本章使用 UML 概念和模型图详述系统需求。完整 UML 图示(.png/.svg)作为独立附件随文档交付。

4.1 用例模型

4.1.1 参与者

参与者	类型	描述
普通用户	主要参与者	学生或企业员工, 执行注册/登录/聊天/好友管理等核心操作, 占系统总操作 95%+
群管理员	次要参与者(普通用户担任)	群主任命的管理者, 拥有成员管理/群资料修改/@所有人权限, 每群最多 5 名
群主	次要参与者(普通用户担任)	群创建者, 拥有最高权限(解散/转让/任命管理员), 每群唯一
系统管理员	主要参与者	IT 运维人员, 通过 Web 后台执行用户管理/内容审核/监控/审计查询
系统后台	系统参与者	自动执行消息推送/离线队列/数据备份/定时清理/异常检测等后台任务
第三方认证系统	外部系统参与者	高校/企业的 CAS/OAuth2.0/SAML2.0 认证系统, 提供 SSO 登录和用户信息同步

4.1.2 用例列表

编号	用例名称	级别	参与者	对应 FR
UC-01	用户注册	用户目标	普通用户	FR-01
UC-02	用户登录	用户目标	普通用户	FR-02
UC-03	第三方认证登录	用户目标	普通用户, 外部认证系统	FR-02 扩展

UC-04	管理个人信息	用户目标	普通用户	FR-03
UC-05	账户安全设置	用户目标	普通用户	FR-04
UC-06	搜索用户	用户目标	普通用户	FR-05
UC-07	发送好友申请	用户目标	普通用户	FR-06
UC-08	处理好友申请	用户目标	普通用户	FR-07
UC-09	查看好友列表	子功能	普通用户	FR-08
UC-10	管理好友关系	用户目标	普通用户	FR-09
UC-11	发送单聊消息	用户目标	普通用户	FR-12/13/14
UC-12	消息操作(撤回/转发/复制)	子功能	普通用户	FR-17
UC-13	创建群聊	用户目标	普通用户	FR-18
UC-14	管理群成员	用户目标	群主, 群管理员	FR-19
UC-15	发送群消息	用户目标	普通用户	FR-20
UC-16	管理群设置	用户目标	群主/管理员/成员	FR-21/22
UC-17	查询消息历史	用户目标	普通用户	FR-23
UC-18	查看系统通知	子功能	普通用户	-
UC-19	管理用户账号	用户目标	系统管理员	-
UC-20	内容审核管理	用户目标	系统管理员	-
UC-21	系统监控	用户目标	系统管理员	-
UC-22	审计日志查询	用户目标	系统管理员	-
UC-23	离线消息同步	用户目标	普通用户, 系统后台	FR-24
UC-24	在线状态同步	子功能	普通用户, 系统后台	-

4.1.3 用例图描述

系统边界：“畅聊”即时通讯系统边界内含上述 24 个用例, 按功能模块分为六个包

(Package)：用户管理包(UC01-05)、好友管理包(UC06-10)、单聊通信包(UC11-12)、群聊通信包(UC13-16)、消息管理包(UC17, UC23-24)、系统管理包(UC18-22)。

参与者与用例关系：普通用户参与约 18 个用例；群管理员参与 UC-14/UC-16；群主额外参与 UC-16(解散/转让)；系统管理员参与 UC-19 至 UC-22；系统后台参与 UC-23/UC-24；第三方认证系统仅参与 UC-03。

用例间关系：UC-11(发送消息) include UC-24(在线状态同步)——发送消息依赖在线状态感知；UC-08(处理好友申请) extend UC-11——同意好友申请后自动创建单聊会话。

4.2 领域模型(概念类图)

4.2.1 概念类清单

概念类	类型	核心属性	业务职责
User	核心实体	uid, phone, email, passwordHash, nickname, avatarUrl, signature, gender, birthday, onlineStatus, accountStatus, createdAt, lastLoginAt	系统核心参与者,代表注册用户,是所有社交关系和消息通信的主体
Friendship	关联实体	friendshipId, userId, friendId, remark, groupName, isTop, status(ACTIVE/DELETED/BLOCKED), createdAt	表示双向好友关系。双向各一条记录,独立维护备注名和分组
FriendshipRequest	过程实体	requestId, fromUid, toUid, message, status(PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED), rejectReason, createdAt, processedAt	表示一次好友申请的生命周期,从发起到处理的临时过程记录
Session	核心实体	sessionId, type(PRIVATE/GROUP), lastMessage, lastMessageTime, createdAt, updatedAt	聊天会话容器。私聊固定2人,群聊≥2人。维护最后消息摘要与时间戳
Message	核心实体	messageId, sessionId, senderUid, messageType(TEXT/EMOJI/IMAGE/FILE), content, mediaUrl, atMembers, replyTo, timestamp, status(SENDING/SENT/DELIVERED/READ/RECALLED/FAILED)	聊天消息。最频繁操作的核心实体,支持多种类型,维护状态全生命周期
Group	核心实体	groupId, groupName, avatarUrl, ownerUid, announcement, memberCount, maxMembers(200), createdAt	群组元信息。通过GroupMember关联成员,不直

			接存储成员列表
GroupMember	关联实体	groupId, userId, role(OWNER/ADMIN/MEMBER), isMuted, mutedUntil, joinedAt	用户在群组中的成员关系,维护群内角色和禁言状态
File	附属实体	fileId, uploaderUid, originalName, storedName, fileSize, mimeType, ossUrl, cdnUrl, thumbnailUrl, status, expiredAt	上传文件/图片的元信息,维护存储路径和生命周期
Notification	过程实体	notificationId, receiverUid, type, title, content, relatedId, isRead, createdAt	推送给用户的系统通知,与具体业务事件关联,维护已读/未读
AuditLog	日志实体	logId, userId, operationType(20+种), targetId, detail(JSON), ipAddr, userAgent, timestamp, result(SUCCESS/FAILURE)	不可篡改的操作审计记录,用于安全审计和合规追溯

4.2.2 概念类关系

核心关联: (1)User 1↔ N Friendship(双向好友关系); (2)User 1↔ N FriendshipRequest(发送/接收申请); (3)User 1↔ N SessionMember(参与多个会话); (4)Session 1↔ N SessionMember(包含多个成员); (5)Session 1↔ N Message(包含多条消息); (6)User 1↔ N Message(发送多条消息); (7)Group 1↔ N GroupMember(包含多个成员); (8)Group 1↔ 1 Session(每个群对应一个群会话); (9)Message 0..1↔ 0..1 File(图片文件消息关联); (10)User 1↔ N Notification(接收多条通知)。

4.3 动态模型

4.3.1 系统顺序图——“发送文本消息”(UC-11)

交互序列：①Sender→System: sendMessage(sessionId, content, clientId); ②System→Sender: messageAck(messageId, status="SENT", timestamp); ③System→Receiver(WSS 推送): newMessage(messageId, sessionId, senderUid, senderNickname, content, messageType, timestamp); ④Receiver→System(自动 ACK): markRead(messageId); ⑤System→Sender(推送): messageStatusUpdate(messageId, status="READ")。

操作契约——sendMessage:

契约项	内容
操作名称	sendMessage(sessionId: String, content: String, clientId: String)
前置条件	发送方已登录持有 JWT; sessionId 对应会话存在; 发送方是会话参与者; 未被对方拉黑
后置条件	1. Message 实体创建(messageId 雪花算法唯一, status=SENT, timestamp=服务器时间) 2. Message 持久化至 MySQL messages 表 3. Session.lastMessage 和 lastUpdateTime 更新 4. 接收方在线: WebSocket 实时推送; 离线: Redis 离线队列 LPUSH 5. 发送方收到 messageAck(服务端 messageId) 6. audit_logs 记录"SEND_MESSAGE"

4.3.2 详细顺序图——“发送文本消息”跨层交互

生命线(跨 9 层): Client(Sender)→API Gateway→AuthFilter→MessageController→MessageService→SensitiveWordFilter→MessageRepository(MySQL)→PushService(WebSocket)→Client(Receiver)。

关键交互: 1.Client→Gateway: POST /api/messages/send + JWT; 2-3.Gateway→AuthFilter: 验证 JWT→提取 claims→设置 SecurityContext; 4-6.MessageController→

MessageService: @Valid 校验→业务校验(session 存在/是成员/未拉黑); 7-9. MessageService→SensitiveWordFilter: AC 自动机扫描过滤; 10-12. MessageService→MessageRepository: 雪花 ID→save→MySQL INSERT; 13. PushService→Client(Receiver) | Redis: 在线 WSS 推送/离线 LPUSH; 14. AuditLogService: 记录审计日志; 15-16. 返回 HTTP 201+messageId→Client 更新状态。

4.3.3 状态图

Message 状态图: SENDING(发送中, 客户端临时 ID)→SENT(服务端持久化, 单勾)→DELIVERED(已推送至接收方, 双勾灰)→READ(已读回执, 双勾蓝) / RECALLED(2 分钟内撤回, 气泡替换为提示) / FAILED(网络异常 3 次重试失败, 红色感叹号)。

User 在线状态图: OFFLINE(未登录/断线, 灰点)→ONLINE(登录 WSS 建立, 绿点)→AWAY(5 分钟无操作, 黄点) / BUSY(手动设置免打扰, 红点)→OFFLINE(主动登出或断线 30s 未重连)。

GroupMember 角色状态图: MEMBER(初始入群)→ADMIN(群主任命)→MEMBER(群主撤销) / OWNER(群主转让, 同时原群主变 MEMBER)。任何角色均可执行[退出]/[被移出], 退出后 GroupMember 记录删除。

附录 A：完整 UML 图示清单

以下 UML 图以独立附件 (.png/.svg) 随本文档交付：图 A-1 系统用例图 (24 用例+6 参与者+include/extend 关系)；图 A-2 领域模型类图 (11 概念类+10 关联关系)；图 A-3 “发送文本消息”系统顺序图；图 A-4 “发送文本消息”详细顺序图 (9 层组件 24 条消息)；图 A-5 Message 状态图 (6 种状态)；图 A-6 User 在线状态图 (4 种状态)；图 A-7 GroupMember 角色状态图 (3 种角色)。

附录 B：其余功能需求 IPO 详述

FR-04(账户安全设置)/FR-09(删除好友)/FR-10(黑名单管理)/FR-13(发送表情包消息)/FR-15(发送文件消息)/FR-16(消息已读回执)/FR-17(消息撤回)/FR-19(群成员管理)/FR-21(群设置管理)/FR-22(退出/解散群聊)共 10 项功能的完整 IPO 详述参见独立附件《畅聊功能需求详述文档 v2.0》。

附录 C：核心 API 端点清单

端点路径	方法	认证	功能
/api/auth/register	POST	否	用户注册
/api/auth/login	POST	否	用户登录
/api/auth/refresh	POST	是	刷新 Token
/api/auth/logout	POST	是	用户登出
/api/users/profile	GET/PUT	是	查询/修改个人信息
/api/users/search	GET	是	搜索用户 (?keyword=&type=)
/api/friends/request	POST	是	发送好友申请
/api/friends/accept	POST	是	同意好友申请
/api/friends/reject	POST	是	拒绝好友申请
/api/friends/list	GET	是	获取好友列表 (?page=&group=&status=)
/api/friends/{uid}	DELETE	是	删除好友
/api/messages/send	POST	是	发送消息(通用)
/api/messages/history	GET	是	历史消息查询 (?sessionId=&before=&limit

			=)
/api/messages/{id}/recall	POST	是	撤回消息(2min 内)
/api/groups/create	POST	是	创建群聊
/api/groups/{id}/info	GET/PUT	是	查询/修改群信息
/api/groups/{id}/members	GET	是	查询群成员列表
/api/groups/{id}/members/add	POST	是	邀请群成员
/api/groups/{id}/members/{uid}	DELETE	是	移出群成员
/api/groups/{id}/quit	POST	是	退出群聊
/api/groups/{id}/dismiss	POST	是	解散群聊(群主)
/api/files/upload	POST	是	上传文件(multipart)
/api/files/{id}/download	GET	是	下载文件
/api/admin/users	GET	是(管理员)	管理:用户列表
/api/admin/users/{uid}/status	PUT	是(管理员)	管理:启用/禁用用户
/api/admin/audit-logs	GET	是(管理员)	查询审计日志
/api/admin/dashboard	GET	是(管理员)	获取监控仪表盘数据

附录 D: 参考文献补充

除第 1.4 节已列出的引用文件外, 补充参考: GB/T 16260.1-2006 《软件工程 产品质量》; Microsoft REST API Guidelines; Google API Design Guide; OAuth 2.0 Authorization Framework(RFC 6749); Signal Protocol 技术文档(用于 E2EE 方案参考)。